Implementation Plan: TraductorLSEC App Móvil

Branch: `002-traductor-lsec-movil` | **Date**: 2026-10-21 | **Spec**: specs/002-traductor-lsec-movil/spec.md

Input: Feature specification from `/specs/002-traductor-lsec-movil/spec.md`

Note: This template is filled in by the `/speckit.plan` command; its definition describes the execution workflow.

Summary

App móvil Android nativa que captura señas LSEC mediante la cámara, envía el video por streaming en paquetes a un servidor externo con modelo TFLite, y muestra la traducción en tiempo real en un chat con historial de hasta 30 traducciones, con TTS en el cliente. Sin autenticación ni almacenamiento en la nube.

Technical Context

Language/Version: Kotlin (Android nativo), Java para servidor MVC
Primary Dependencies: Android CameraX, Retrofit/OkHttp, TensorFlow Lite (servidor), TTS Android
Storage: Local solo historial de chat (hasta 30 traducciones); sin nube
Testing: JUnit, Espresso, TDD en todas las fases antes de commit
Target Platform: Android (amplia compatibilidad de versiones)
Project Type: mobile-app + api
Performance Goals: Traducción en tiempo real, streaming continuo sin almacenamiento local
Constraints: Baja conexión, sin login, sin datos en nube, endpoint en .env
Scale/Scope: Historial de 30 traducciones, clips de referencia 10 min continuos

Constitution Check

GATE: Must pass before Phase 0 research. Re-check after Phase 1 design.

- Conventional Commits con scope 002.
- MVC en servidor.
- TDD antes de commit.
- Conexión vía .env, endpoint no expuesto.
- Código en español.

Project Structure

Documentation (this feature)

```text
specs/002-traductor-lsec-movil/
├── plan.md
├── research.md
├── data-model.md
├── quickstart.md
├── contracts/
└── tasks.md
```

Source Code (repository root)

```text
android/
```

```
├── app/
│   ├── src/main/java/.../camara/
│   ├── src/main/java/.../streaming/
│   ├── src/main/java/.../chat/
│   └── src/main/java/.../tts/
└── tests/

servidor/
├── src/main/java/.../controlador/
├── src/main/java/.../modelo/
├── src/main/java/.../vista/
└── tests/
```

Structure Decision: Mobile Android + API server con MVC, TDD.

Complexity Tracking

Violation	Why Needed	Simpler Alternative Rejected Because
N/A	-	-